விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி $[A,B]$	அடிப்படை உருமாற்றங்கள்
$\begin{pmatrix}1&1&1&6\\1&2&3&14\\1&4&7&30\end{pmatrix}$	
$\sim\begin{pmatrix}1&1&1&6\\0&1&2&8\\0&2&4&16\end{pmatrix}$	$R_2\to R_2-R_1$ $R_3\to R_3-R_2$
$\sim\begin{pmatrix}1&1&1&6\\0&1&2&8\\0&0&0&0\end{pmatrix}$	$R_3\to R_3-2R_2$
$\rho(A)=2,\ \rho([A,B])=2$	

கடைசி சமான அணி ஏறுபடி வடிவில் உள்ளது. இதில் இரண்டு பூச்சியமற்ற நிரைகள் உள்ளன.

$$\therefore \quad \rho([A,B])=2,\ \rho(A)=2$$

இங்கு, $\rho(A)=\rho([A,B])=2<$ மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை.

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட தொகுப்பு ஒருங்கமைவு உடையது. மேலும் எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகள் உண்டு.

கொடுக்கப்பட்ட தொகுப்பிற்கு சமானமான அணிச் சமன்பாடு

$$\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\8\\0\end{pmatrix}$$

$$x+y+z=6 \qquad (1)$$

$$y+2z=8 \qquad (2)$$

$(2)\Rightarrow\ y=8-2z,$

$(1)\Rightarrow\ x=6-y-z=6-(8-2z)-z=z-2$

$z=k,\ k\in R$ எனக்கொண்டால், $x=k-2, y=8-2k$ எனப் பெறலாம்.

k-யின் வெவ்வேறு மதிப்புகளுக்கு வெவ்வேறு தீர்வுகளை நாம் பெறலாம்.

எனவே கொடுக்கப்பட்ட தொகுப்பு எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளைப் பெற்றிருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.14

$x-4y+7z=14,\ 3x+8y-2z=13,\ 7x-8y+26z=5$ என்ற சமன்பாடுகள் ஒருங்கமைவு அற்றவை எனக்காட்டுக.

தீர்வு:

அணி சமன்பாடு

$$\begin{pmatrix}1&-4&7\\3&8&-2\\7&-8&26\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}14\\13\\5\end{pmatrix}$$

$$A \qquad X \quad = \quad B$$

விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி $[A,B]$	அடிப்படை உருமாற்றங்கள்
$\begin{pmatrix}1&-4&7&14\\3&8&-2&13\\7&-8&26&5\end{pmatrix}$	
$\sim\begin{pmatrix}1&-4&7&14\\0&20&-23&-29\\0&20&-23&-93\end{pmatrix}$	$R_2\to R_2-3R_1$ $R_3\to R_3-7R_1$
$\sim\begin{pmatrix}1&-4&7&14\\0&20&-23&-29\\0&0&0&64\end{pmatrix}$	$R_3\to R_3-R_2$
$\rho(A)=2,\ \rho([A,B])=3$	

கடைசி சமானமான அணி ஏறுபடி வடிவில் உள்ளது. இதில் மூன்று பூச்சியமற்ற நிரைகள் உள்ளன.

$$\therefore \quad \rho([A,B])=3, \qquad \rho(A)=2$$

$$\rho(A)\neq\rho([A,B])$$

எனவே, சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு ஒருங்கமைவு அற்றது மற்றும் தீர்வு ஏதுமில்லை.

எடுத்துக்காட்டு 1.15

பின்வரும் சமன்பாடுகள் ஒருங்கமைவு உடையது எனில் k-ன் மதிப்பைக்காண்க. $x+2y-3z=-2,\ 3x-y-2z=1,$ மற்றும்

$$2x+3y-5z=k$$

தீர்வு:

தரப்பட்ட தொகுப்புக்குரிய அணிச் சமன்பாடானது

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 1.indd 10 3/5/2020 10:51:49 AM